

Micro-Macro: un problema per matematici

Carlangelo Liverani
Tor Vergata, Roma

Luglio 2011

Zenone di Elea (489-431 ac.)

... Infatti tra un essere e l'altro ve ne saranno sempre altri e tra l'uno e l'altro di questi altri ancora. E così gli esseri sono infiniti.^a

... Così se gli esseri sono molti, è necessario che essi siano piccoli e grandi ad un tempo: piccoli fino a non avere grandezza affatto, grandi fino ad essere infiniti.^b

... non vi è parte di un grano di miglio che non faccia rumore cadendo.^c

^aCitato in Simplicio, Phys. 140, 27.

^bCitato in Simplicio, Phys. 140, 34.

^cCitato in Aristotele Phys. 250 a 19.

Infinita divisibilità (se ha senso) implica $\text{micro} = \text{macro}$
ma se $\text{micro} \neq \text{macro}$, come è possibile?

Le chiacchiere stanno a zero: **calcoliamo !**

N molecole in una scatola.

$$\sigma_k = \begin{cases} 0 & \text{se la } k\text{-esima molecola sta nella parte sinistra della scatola} \\ 1 & \text{se la } k\text{-esima molecola sta nella parte destra della scatola} \end{cases}$$

lo stato microscopico del sistema è descritto da

$$\bar{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

$$Z(\bar{\sigma}) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sigma_k.$$

Uno stato macroscopico è allora un insieme

$$S(b) = \{\bar{\sigma} : |Z(\bar{\sigma}) - b| \leq \delta\}, \text{ per qualche scelta di } \delta.$$

A quanti stati microscopici corrisponde uno stato macroscopico?

Proviamo a studiare gli insiemi $A_+(b) = \{\bar{\sigma} : Z(\bar{\sigma}) \geq b\}$,
 $A_-(b) = \{\bar{\sigma} : Z(\bar{\sigma}) \leq b\}$ visto che

$$S(b) = A_+(b - \delta) \cap A_-(b + \delta).$$

Per ogni $\lambda > 0$ si ha

$$\begin{aligned}\#A_+(b) &= \sum_{\bar{\sigma} \in A_+(b)} 1 \leq \sum_{\bar{\sigma}} e^{\lambda N(Z(\bar{\sigma}) - b)} \\ &= \left[e^{-\lambda b} (1 + e^\lambda) \right]^N = e^{-[\lambda b - H(\lambda)]N}\end{aligned}$$

dove $H(\lambda) = \ln(1 + e^\lambda)$.

A questo punto scegliamo il λ per cui $\lambda b - H(\lambda)$ ha il valore massimo (in termini altisonanti *facciamo la Trasformata di Legendre di H*).

Il massimo si ha per

$$b = \frac{e^\lambda}{1 + e^\lambda} \quad \text{ovvero} \quad \lambda = \ln \frac{b}{1 - b}$$

e con questa scelta si ha

$$h(b) = \sup_{\lambda} (\lambda b - H(\lambda)) = b \ln b + (1 - b) \ln(1 - b).$$

h è chiamata **entropia**.

Il minimo dell'entropia si ha per $b = \frac{1}{2}$. Se $b = \frac{1}{2} + \delta$, con δ piccolo, allora $h(b) \sim -\ln 2 + 2\delta^2$. Sostituendo finalmente abbiamo

$$\#A_+(\frac{1}{2} + \delta) \leq 2^N e^{-\delta^2 N}$$

Abbiamo ottenuto una *stima di grandi deviazioni*.

Ma che significa? Proviamo a mettere dei numeri.

Un metro cubo di aria ad una atmosfera alla temperatura di 20 centigradi contiene circa $.25 \times 10^{26}$ molecole.

Immaginiamo di potere fare misure con la notevole precisione $\delta = 10^{-6}$ e di guardare un millimetro cubo di aria (che contiene $.25 \times 10^{17}$ molecole), la percentuale di microstati che non appartengono al macrostato $S(1/2)$ è piú piccola di

$$10^{-10^5}$$

Ma macrostati “improbabili” si possono formare artificialmente, e allora che succede?

L'idea è che spariscano a causa della *dinamica microscopica*, ovvero a causa della sua natura **caotica**, attraverso il meccanismo dell'**equilibrio locale**.

Ma è possibile che una dinamica **deterministica** abbia un comportamento **casuale**?

Consideriamo una quantità espressa dalla variabile $x \in [0, 1]$ e che si evolve nel tempo secondo la regola

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \in [0, \frac{1}{2}) \\ 2x - 1 & \text{se } x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Dunque, se la *condizione iniziale* è data $x_0 \in [0, 1]$, diciamo che lo stato al tempo $n \in \mathbb{N}$ si chiama x_n ed è determinato dalla legge

$$x_{n+1} = f(x_n).$$

Questa dinamica è *deterministica* eppure risulta indistinguibile dal lancio di una moneta! Consideriamo un punto di partenza del tipo

$$x_0 = \sum_{k=1}^N \sigma_k 2^{-k},$$

dove $\sigma_k \in \{0, 1\}$. Notiamo che se $\sigma_1 = 0$ allora $x_0 \in [0, \frac{1}{2})$, se invece $\sigma_1 = 1$ allora $x_0 \in [\frac{1}{2}, 1]$. Si calcola facilmente

$$x_1 = \sum_{k=1}^{N-1} \sigma_{k+1} 2^{-k}.$$

Supponiamo di conoscere la condizione iniziale con la precisione di 10^{-3} . Questo significa che di $x_0 = \sum_{k=1}^N \sigma_k 2^{-k}$ conosciamo i primi dieci σ_k ma gli altri sono completamente arbitrari, dunque da x_{11} in poi il punto può essere a destra o a sinistra esattamente con la stessa probabilità di un lancio di moneta.

Quindi un comportamento caotico è possibile ma, purtroppo, in generale assai difficile da dimostrare, persino per sistemi molto semplici. Molti passi in avanti sono stati fatti ma il più resta da fare.